不同文化背景下通过技术手段促进的专业发展模式研究：基于TALIS 2024数据的潜在模式分析

陈学良，*，[作者2]b

a：[机构名称]，[城市名称]，[国家名称]
b：[机构名称]，[城市名称]，[国家名称]

*通讯作者。电子邮件地址：[email]

文章信息

关键词：
教师专业发展、数字化学习、潜在特征分析、跨文化比较、技术接受度研究……TALIS 2024项目还涉及教育技术应用以及教师的自我效能感等方面。

文章历史记录：
收到日期：[日期]
收到修订后的版本日期：[日期]
通过审核的日期：[日期]
可在线查阅的日期：[日期]

摘要

在我们这个以技术为驱动的社会中，借助技术开展专业发展已成为一种非常有效的方法。随着越来越多的教师开始使用数字平台、在线课程以及虚拟学习社区，这种基于技术的专业发展方式受到了广泛关注。本研究利用来自53个国家的国际代表性样本数据（共有242,802名教师的完整资料），通过潜在剖面分析方法，全面研究了中学教师在利用技术进行专业发展方面的不同行为模式，并探讨了个体因素、机构因素及文化因素在预测教师参与这些技术支持的专业发展活动中的作用。研究还采用了多项式逻辑回归分析（并计算了基于研究设计的标准误差）以及单因素方差分析（并估算了各因素的效应大小）。研究结果表明，教师在利用技术进行专业发展方面存在四种不同的行为类型，其分类效果非常好（信息熵值高达0.9999）：自主学习的数字化教师占28.9%，以社区学习为主要方式的教师占36.9%，注重平衡实践与理论学习的教师占14.1%，而依赖培训来提升专业能力的教师则占20.1%。研究还发现了一个令人费解的现象：那些接受过全面正式信息通信技术培训的教师，其技术应用能力自我评估得分最低（平均分为2.75分），对数字工具的信任程度也最低（平均分为2.84分）；而那些从未接受过任何培训的教师，其技术应用能力自我评估得分最高（平均分为3.31分），对数字工具的信任程度也最高（平均分为3.28分）。这种相关性并不能说明因果关系，因此无法用来解释教师在利用技术进行专业发展方面的行为差异。

这些研究结果对当前关于培训效果的各种假设提出了挑战，同时也为教师教育中制定符合不同文化背景的专业发展政策提供了重要参考。

1. 引言

在数字时代，教师的专业发展越来越依赖于基于技术的平台、在线课程以及虚拟学习社区，这些方式已经取代了传统的面对面培训，成为新的主流形式（Darling-Hammond、Hyler & Gardner，2017；Trust、Krutka & Carpenter，2016）。COVID-19大流行进一步加速了这一转变，使得在线及混合式专业发展成为全球教育系统中的常态，而不再是例外情况（Trust & Whalen，2020）。然而，基于技术的专业发展既带来了机遇，也带来了独特的挑战（Dede，2017）。与传统专业发展相比，基于技术的方法要求教师具备数字素养、具备自我管理的能力，并能够适应多种不同的学习方式（Bernard等人，2014）。这些复杂性不仅反映了学习方式的转变，还揭示了教师在利用技术支持的专业学习过程中存在的显著差异，这使得理解这一现象变得尤为困难（Means等人，2014）。

现有的理论及实证研究为我们提供了有关影响技术支持下的专业发展参与度的各种因素的见解。例如，技术接受模型（TAM）（Davis, 1989; Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003）强调了用户对技术实用性的认知以及使用技术的便捷程度（这些因素通过“技术自我效能感”来体现）在推动技术采纳中的作用。成人学习理论（Knowles, 1984）则强调了自我导向学习及基于经验的学习在专业发展中的重要性。另一方面，文化维度理论（Hofstede, 2001）则指出，权力距离与个人主义等文化因素会对组织行为及技术接受产生重要影响。虽然这些理论最初是为了解释学习与技术采纳的各个层面而提出的，但它们的理论原则同样可以应用于技术支持下的专业发展。事实上，许多与技术支持下的专业发展相关的因素都属于这些理论框架的范畴，例如动机因素（如技术自我效能感、对数字工具的认知）、行为因素（如参与信息通信技术培训、参与虚拟社区活动），以及文化因素（如文化差异、学校的支持等）。然而，以往的研究往往只关注少数几个变量，并且大多局限于特定的理论框架之内（例如Desimone, 2009; Garet et al., 2001）。目前仍缺乏一个能够系统地阐释这些因素与教师参与技术支持下的专业发展之间的关系，以及它们之间相互影响的综合理论。因此，目前还难以将现有的研究成果整合成一个连贯的理论体系。

本研究采用了机会倾向框架（Byrnes, 2020; Byrnes & Miller, 2007），通过分析TALIs 2024中收集的丰富数据及其代表性样本，来探讨各种因素在促进教师通过技术手段开展专业发展方面的作用及其贡献程度。鉴于技术已深入融入教师的职业发展过程，并在提升教育质量方面发挥着至关重要的作用（OECD, 2019, 2020），因此深入了解教师如何利用这些技术资源、以及哪些因素能够促进或阻碍他们有效利用这些资源，就显得尤为重要了。

1.1. 机会与倾向框架

OP框架是一个用于研究机会因素、个体倾向以及相关前置因素如何影响个体在发展成果方面的差异的综合性理论框架（Byrnes, 2020; Byrnes & Miller, 2007）。机会因素指的是他人提供的支持或有助于学习的良好环境，例如学校领导层推动信息技术的应用，或是提供数字化专业发展资源等。个体倾向因素则指那些影响个体学习积极性的个人特质，如对使用技术的信心、对数字工具的认知，以及自我调节学习的能力等。前置因素则包括个体接触机会因素的机会程度，以及其适应能力的差异等因素。先前的研究表明，这三类因素都可能对个体的教育成果产生影响（例如，Byrnes & Miller, 2007; Byrnes & Miller-Cotto, 2016; Lewis & Farkas, 2017），这进一步证明了OP框架在理论上的合理性及其在实证研究中的有效性。

OP框架还假设，这三组因素在对发展成果的贡献方面存在差异。一系列基于OP框架的研究都支持了这一假设，这些研究表明：倾向性因素通常是影响发展成果的最重要因素，其次是先决条件因素和机会因素（例如，Lewis & Farkas, 2017）。这一发现非常重要，因为许多旨在提升职业发展效果的现代项目都优先考虑机会因素，比如增加员工参加培训项目的机会或改善信息通信技术基础设施（例如，OECD, 2019）。然而，如果不能明确知道应该重点关注哪些因素以及哪些因素最为关键，那么这些项目可能就无法取得最佳效果。同样的逻辑也适用于通过技术手段提升职业发展效果的项目。

1.2. 机会、倾向性以及先决因素在促进技术驱动的专业发展中的作用

1.2.1. 机会因素

教师要想通过技术手段实现专业发展，获得良好的支持性环境至关重要。在这方面，学校和教育系统发挥着重要作用：它们不仅提供了必要的信息通信技术基础设施，还营造了有利于教师专业发展的氛围，并确保了学校领导层对数字化教学的重视。在2024年的TALI报告中，这种支持体现在多个方面：学校领导层积极推动技术的应用，学校内部形成了良好的合作氛围，同时也提供了丰富的专业发展资源（经合组织，2024年）。

在经合组织各国，加强领导层的支持力度以及改善学校内部氛围一直是教育改革策略的核心重点（经合组织，2019年、2020年）。实证研究结果表明，领导层的支持对教师参与专业发展以及提高其专业能力具有积极的促进作用（Garet等人，2001年）。同样，以合作与相互支持为特点的良好学校氛围也有助于提升教师的专业学习水平与创新能力（Desimone，2009年）。然而……

这些有利因素在促进技术驱动的专业发展中的作用，尤其是与个体的倾向性及相关前置因素相比，目前仍缺乏深入的研究。

1.2.2. 趋势因子

1.2.2.1. 技术自我效能感与对数字工具的信任度

技术应用能力是一个多维度的概念，它反映了教师对将数字工具用于教学工作的看法、态度以及他们的信心。根据技术接受模型（TAM）（Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003）的理论，当人们认为自己具备使用数字工具的能力时（这体现在他们的自我效能感上），并且认为这些数字工具能够帮助他们实现目标时，他们就会更有动力去采用这些技术。

技术自我效能感指的是教师对自己利用数字资源进行专业学习的能力的认知，这种认知是通过他们与数字技术的互动以及对自己使用数字技术经验的总结而形成的（Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001）。大量研究表明，积极的技术自我效能感与教师更积极地采用和运用数字技术之间存在密切联系（例如，Teo, 2011）。而关于数字工具的认知则反映了教师对数字资源在促进其专业发展方面所具有的实用性与价值的看法。实证研究也表明，技术自我效能感与对数字工具的认知都会对教师参与基于数字技术的学习活动产生积极影响（例如，Ertmer等人，2012）。

1.2.2.2. 信息通信技术培训与虚拟社区互动

专业学习可以通过多种途径实现，既包括正式的学习方式，也包括非正式的学习方式（Knowles, 1984）。正式的信息技术培训是由机构提供的、有组织的专业发展活动，其主要目的是培养人们的数字技能。相比之下，虚拟社区则是一种非正式的学习方式，它通过在线专业网络及实践社区来实现同伴之间的学习与交流（Trust等人，2016）。

虽然传统上人们认为正式培训是实现职业发展的主要途径，但最新研究表明，通过虚拟社区进行非正式学习在培养实际工作能力方面可能同样有效，甚至更为有效（Trust等人，2016年）。与那些仅依赖正式培训的教师相比，积极参与在线专业学习社区的教师在教学实践中往往表现出更高的创新能力和适应能力（Dede，2017年）。然而，目前很少有研究能够在一个全面的框架下直接比较这些不同学习方式的有效性。

1.2.3. 前因因素

在这项研究中，我们考察了几个与教师专业发展参与度密切相关的影响因素。虽然有研究表明性别在技术应用方面存在差异，但相关研究结果并不一致（例如，Teo，2011年）。教学经验也可能影响教师的参与度：经验更丰富的教师可能会形成一些固定的教学模式，这些模式既可能促进新技术的应用，也可能阻碍其推广（Ertmer等人，2012年）。教育水平，尤其是拥有高级学位，也可能反映一个人接触基于研究的教学方法的机会更多，以及其更愿意接受创新的理念（Garet等人，2001年）。

除了个人因素之外，文化背景也会影响教师如何利用各种专业发展机会。霍夫斯泰德（2001年）提出的文化维度理论表明，权力距离（即人们对等级制度的接受程度）与个人主义精神（即个人在处理问题时更倾向于追求个人自主性还是团队和谐）确实会对教师的专业发展产生重要影响。

斯特劳布、凯尔和布伦纳在1997年进行了相关研究。然而，很少有研究探讨这些文化因素是如何影响教师参与基于技术的专业发展的，也没有研究分析在不同文化背景下教师参与这些活动的具体表现是否存在差异。

1.3 研究空白

尽管已有相关研究结果，但在技术支持下的专业发展领域仍存在一些亟待进一步探讨的空白。首先，以往的研究大多只是单独分析少数几个变量（例如只研究自我效能感或培训参与度）。目前尚不清楚：当同时考虑其他影响因素时，这些单独的变量是否仍然具有参考价值。如果没有这样的证据，就很难判断文献中观察到的各种关系究竟是真实存在的现象，还是偶然出现的结果。此外，即使在同时考虑多个因素的情况下，也常常不清楚研究者究竟依据了哪种理论框架来选择这些变量。这种缺乏理论支撑的情况严重削弱了现有研究结果的意义与可靠性。

其次，虽然许多因素都会影响个人在职业发展方面的参与程度，但这些因素的重要性很可能并不相同（Byrnes & Miller, 2007）。通过研究不同因素的相对作用，不仅可以在理论层面更清楚地了解它们在职业发展中的作用，还有助于制定更加高效、更具成本效益的职业发展政策。例如，目前人们往往在投入大量资源用于改善那些能够促进教师参与职业发展的因素时，却忽略了那些对教师参与职业发展的意愿或能力起着决定性作用的因素。据我们所知，关于不同因素对技术支持下的职业发展所产生的影响的实证研究仍然非常有限。

第三，大多数研究采用以变量为中心的研究方法，这些方法假定各群体之间存在同质性。而以个体为中心的研究方法，如潜在剖面分析，能够识别出这些群体中的亚群体，从而揭示那些被基于平均值的分析方法所掩盖的群体差异（Morin & Marsh, 2015）。了解这些亚群体的特征及其形成原因，有助于提供更加有针对性和有效的专业发展支持。

1.4 本研究

本研究的目标有三个方面。首先，我们计划将OP框架这一全面且经过充分验证的理论框架应用于技术支持下的教师专业发展领域，通过潜在剖面分析来识别教师在参与这些活动时的不同表现特征。其次，我们希望在控制OP框架中所有其他因素后，进一步探讨哪些因素仍然是预测教师参与行为的重要因素。最后，我们试图量化各种因素的独特作用，并了解它们之间的相对影响程度。具体来说，我们的研究目标如下：

RQ1：在教师中，可以识别出哪些不同类型的技术支持下的专业发展参与方式?

RQ2：机会因素、倾向因素以及其他前置因素在预测某人是否属于某个群体方面起着怎样的作用?

RQ3：机会因素、倾向因素以及其他前置因素对会员资格的形成分别起到了多大的作用?

RQ4：文化因素如何影响不同国家之间用户画像分布的差异?

RQ5：那些通过技术手段提升的专业发展计划是否与教师的教学效果有关联?

---

2. 方法

2.1. 数据来源

这些数据主要来源于TALIS 2024数据库（网址：http://www.oecd.org/education/talis/）。在TALIS 2024的调查中，教师专业发展是一个重要的评估领域；该调查采用了全新的评估框架，充分体现了“技术辅助学习”的理念。这项调查在53个参与国家/经济体的教师和学校领导中展开（OECD，2024年）。在本研究中，所有完成了相关问卷调查的国家都被纳入研究范围，因为这些国家提供了所需的调查数据。本研究的样本包括来自53个国家的8,487所学校的242,802名教师，其中女性教师占68%，男性教师占32%。各抽样国家的学生人数及学校数量详见补充表S1。

2.1.1 抽样设计及权重确定

TALIS 2024采用了两阶段分层集群抽样设计。在第一阶段，各层内的学校按照其规模大小被随机抽取作为样本；在第二阶段，再从被选中的学校中随机抽取教师作为样本。为确保统计结果的可靠性，所有分析均使用了经过调整后的教师最终抽样权重，这些权重充分考虑了学校及教师未参与调查的情况。在方差估计过程中，我们采用了平衡重复抽样法，并应用了Fay的调整因子（0.5），同时使用了80个重复抽样权重来准确反映分层抽样及初级抽样单元的影响。本研究报告中所有的点估计值、标准误差及置信区间均符合设计要求，并且均遵循了TALIS 2024的技术标准进行计算（OECD，2024）。在进行潜在特征分析时，我们采用了TYPE=COMPLEX MIXTURE的分析方法，该方法在抽样权重计算及学校层面的数据聚类方面都进行了相应的处理；而在多项逻辑回归及方差分析中，我们则采用了基于调查数据的加权估计方法，并计算了具有集群稳健性的标准误差。

2.2 措施

有关本研究中所采用的各项测量方法的详细说明，请参见下文。为节省篇幅，某些测量方法的描述内容，如描述性统计结果及变量之间的相关性分析，被收录在补充表S2–S3中。

2.2.1 基于技术支持的专业发展评估指标

为了全面反映技术在促进专业发展方面的作用，研究人员构建了四个指标来衡量不同方面的表现。

ICT培训参与情况（TT4G21E、TT4G21F）：这两个二进制变量用于评估参与者是否参加了正式的数字技术培训活动；其中1表示“没有参加”，2表示“参加了”；数据范围为1.00—2.00。数值越高，表示参与者参加正式ICT培训的频率越高。

关于数字工具的积极看法（TT4G34A–C）：该指标通过三个问题来衡量人们对数字资源在职业学习中实用性与价值的积极看法，这些问题采用四点李克特量表进行评估（评分范围：1.00–4.00）；Cronbach’s α系数为0.82，McDonald’s ω系数为0.83。例如：“数字设备非常适合用于学习。”得分越高，表示人们对数字工具的积极看法越强。

虚拟社区参与度（TT4G18B–C）：该指标通过两个二进制选项来评估用户通过在线课程及虚拟社区参与非正式专业学习的情况（1表示“没有”，2表示“有”；得分范围为1.00至2.00）。得分越高，说明用户在虚拟专业网络中的参与度越高。

技术自我效能感（TT4G33A–C）：该指标通过三个问题来衡量人们在将数字资源用于职业发展方面的信心，这些问题均采用四点李克特量表进行评估（评分范围：1.00–4.00）；Cronbach’s α系数为0.87，McDonald’s ω系数为0.88。例如：“我相信自己有能力利用数字工具来促进职业发展。”得分越高，表示技术自我效能感越强。

2.2.2 机会因素

领导层的支持（TT4G16A–D）：该指标通过四个问题来衡量学校领导对教师创新及专业发展的支持程度，这些问题均采用四点李克特量表进行评估。各项问题的Cronbach’s α系数为0.85，McDonald’s w系数为0.86。例如：“校长鼓励我尝试新的教学方法。”得分越高，说明领导层的支持程度越高。

学校氛围（TT4G26A–D）：该指标通过四个问题来评估学校环境的合作性与支持性，这些问题均采用四点李克特量表进行测量。各项问题的信度系数分别为：Cronbach’s α = 0.79，McDonald’s ω = 0.80。例如，其中一个问题的表述为：“学校拥有浓厚的合作文化，师生之间彼此相互支持。”得分越高，说明学校氛围越积极。

学校资源相关数据（反向编码后的TT4G13A–D指标）：用于评估专业学习所需资源是否充足的四个项目的平均值显示，Cronbach’s α系数为0.81，McDonald’s ω系数为0.82；这些数据经过反向编码处理，因此数值越高表示可用的资源越充足。

2.2.3 倾向因子

除了上述四个特征指标外，没有再加入其他影响因素，以避免出现多重共线性问题——因为这些特征指标本身就已经反映了相关的关键影响因素。

2.2.4. 前因因素

个体层面的影响因素：

- 性别（TT4G01）：0表示男性；1表示女性。
- 教学经验（TT4Go9）：以年为单位计算的连续变量
- 高级学位（TT4G04）：0表示学士学位或更低学历；1表示硕士学位或博士学位。e

文化层面的影响因素：

- 权力距离指数：这是霍夫斯泰德在2001年提出的一个指标，用于衡量处于弱势地位的成员在多大程度上能够接受这种等级化的权力分配方式；指数得分越高，表示权力距离越大。

  个人主义指数：霍夫斯泰德在2001年提出的这一指标用于衡量个人在群体中的融入程度；得分越高，表示个人主义倾向越强。

文化维度数据来源于Hofstede Insights网站（https://www.hofstede-insights.com/）。

2.2.5. 结果变量

教学效能（TT4G27A–E）：通过四点李克特量表评估教师在核心教学活动中的表现，该量表包含五个题目。各项题目的得分均经过统计处理；Cronbach's a系数为0.88，McDonald's ω系数为0.89。
示例题目："我相信自己有能力帮助学生学习。"得分越高，表示教学效能越强。

2.2.6 测量不变性测试

鉴于这项研究涉及53个国家，因此我们采用了多组验证性因子分析方法，以评估各国家之间关键研究变量的测量稳定性。根据已有的研究指南（Chen, 2007; Putnick & Bornstein, 2016），我们依次对技术自我效能感、对数字工具的认知、领导力支持、学校氛围以及教学效能感等变量进行了构型不变性、度量不变性及标量不变性的检验。

关于模型不变性的判断是基于模型拟合指数的变化，而非卡方差异检验；因为卡方差异检验在样本量较大时容易产生误差。具体来说，我们采用了"ΔcFI ≤ 0.010"以及"ΔRMSEA ≤ 0.015"这两个标准来判断模型是否具有可接受的不变性（Chen, 2007）。研究结果表明，所有测量量表都满足了构型不变性（即不同国家之间的因子结构相同）及度量不变性（即各因子在不同国家中的载荷值相等）的要求，从而为各国之间关系的比较提供了可靠的基础。至于标量不变性（即各变量的截距值相同），部分测量量表也达到了部分不变性的要求；根据修正指数计算的结果，约有15%—20%的截距值发生了变化。这种程度的不变性虽然仍存在一定的局限性，但仍然足以支持各国之间均值及比例的比较（Byrne & van de Vijver, 2010）。关于模型不变性的详细测试结果，包括各拟合指数及发生变化的参数，详见补充表S8。

2.3 分析策略

2.3.1 潜在剖面分析

我们使用Mplus 8.8软件以及MATLAB R2023a工具，通过期望最大化算法来估计包含2至6个特征的LPA模型。为了解决混合模型中出现的局部最大值问题，我们采用了1000个随机起始值，每个起始值分别进行100次迭代；之后再从这些最佳起始值中进一步进行100次优化。为了保证实验结果的可重复性，我们使用了固定的随机种子值（42）。在模型中，各特征指标被假设为遵循多元正态分布，且各特征之间的协方差矩阵会因类别的不同而有所差异。

模型选择是根据当代研究中的多种标准进行的（参考文献：Spurk等人，2020年；Nylund–Gibson与Choi，2018年）：
(1) 信息准则：贝叶斯信息准则（BIC）及经过样本量调整后的贝叶斯信息准则（SABIC）；数值越低，表示模型的拟合效果越好。
(2) 似然比检验：采用Lo–Mendell–Rubin调整后的似然比检验（LMR–LRT）以及自助法似然比检验（BLRT），通过比较不同模型之间的数据分布来评估模型的优劣。
(3) 分类效果：熵值应大于0.80，表示分类效果良好；每个类别的后验概率平均值也应大于0.80；同时，分类结果的不确定性应低于20%。
(4) 理论可解释性：每个模型所代表的样本比例应不低于5%，且其数据分布应具有明确的统计规律。
(5) 模型之间的区分度：相邻模型在至少一个指标上的Cohen's d值应大于0.5，从而确保它们之间的差异足够明显。

模型的稳定性是通过以下方法进行评估的：(a) 通过多次随机启动实验来验证模型是否能收敛到相同的解；此时要求100%的重复实验率；(b) 采用5折交叉验证方法来评估模型的泛化能力；(c) 通过500个样本的自助法重采样来分析模型参数的稳定性以及各参数比例的置信区间。分类过程则是基于后验概率来确定样本所属的类别。

2.3.2 辅助变量的三步处理方法

为避免在分析成员身份的预测因素及其相关结果时出现分类误差偏差，我们采用了适用于混合模型的三步法（Asparouhov & Muthén, 2014; Vermunt, 2010）。该方法包括以下三个步骤：（1）对各种成员身份进行列举与筛选；（2）根据后验概率将个体分配到相应的成员身份类别中；（3）在考虑分类不确定性的前提下，分析个体与辅助变量之间的关系。

在分析影响个人成员身份的预测因素时，我们采用了R3sTEP方法。该方法通过多项式逻辑回归来分析这些预测因素的影响，同时利用第一步分析所得到的分类概率来纠正分类误差。这种方法能够更准确地评估各种预测因素对个人成员身份的影响。为了便于数据分析，我们对连续型预测变量进行了标准化处理，使其均值变为0，标准差变为1。鉴于数据的嵌套结构（即教师属于学校，学校属于国家），我们根据TALIS的技术规范，采用了基于设计的研究方法来计算标准误差，从而充分考虑了数据在学校层面上的分层结构及抽样偏差等因素（McNeish、Stapleton & Silverman, 2017）。

对于远期效果（即教学效果），我们采用了BCH方法（Bolck、Croon和Hagenaars，2004年提出）。该方法能够比较不同样本群体的效果均值，同时通过加权多组分析有效处理分类过程中的不确定性。与传统方差分析中将样本群体视为已知组别进行处理的方法相比，BCH方法避免了由此产生的偏差。效应量的计算采用了Cohen’s d指标及n^2统计量，并通过“delta方法”结合实验设计中的标准误差来进行计算。

2.3.3 跨文化分析

通过以下方法研究了不同国家之间用户画像分布的差异：(1) 采用卡方独立性检验来判断各国用户画像分布是否存在显著差异；(2) 计算各国的用户画像分布比例；(3) 通过多元回归分析，利用霍夫斯泰德提出的六个文化维度——权力距离、个人主义、男性化、不确定性规避、长期导向以及放纵主义——来预测“自主型数字学习者”用户画像的分布情况。

2.3.4 结果比较

通过上述所描述的BCH方法，比较了不同群体在教学效果方面的平均差异。该方法能够计算出考虑分类不确定性后的加权平均值。研究结果同时报告了统计显著性（包括整体Wald卡方检验结果以及各组之间的 pairwise比较结果）以及实际意义（即n^2效应量及其95%置信区间）。根据Cohen（1988）的分类标准，当$n^2 = 0.01$时表示效应较小；当$n^2 = 0.06$时表示效应中等；当$n^2 = 0.14$时表示效应较大。各组之间的 pairwise比较采用了Bonferroni校正方法来控制多重检验的误差。

2.3.5 缺失数据的处理方法

在各项指标中，数据缺失的比例在12.3%到18.7%之间；而在所有四个指标上，数据完整的样本比例仅为56.4%。根据Little的MCAR检验结果，数据缺失具有显著性（$x^2(df) = 2847.3$，$p < 0.001$），但考虑到样本量较大，这一结果也在意料之中。辅助变量分析表明：在性别、教学经验、教育水平及国家等已知协变量的条件下，数据缺失属于随机缺失类型。

在主要的LPA分析中，我们采用了全信息最大似然估计方法。该方法在满足“MAR假设”的前提下能够利用所有可用的数据，已被证明能够产生无偏的估计结果以及较为精确的标准误差（Enders, 2010）。FIML估计方法是在混合模型框架下实现的，这样那些在某些指标数据上存在缺失的个体也可以为估计过程做出贡献。

作为敏感性分析的一部分，我们采用了20倍多重插补方法，并结合链式方程模型进行数据分析。在插补模型中，我们纳入了所有分析变量以及辅助预测变量（如学校规模、所教授的科目、合同类型等）。参数估计值是根据Rubin法则进行合并的。分析结果与使用完全信息最大似然法得出的结果基本一致：所有系数之间的差异均小于0.05，所有研究结论也均未发生变化，这进一步证明了研究结果的可靠性。此外，我们还进行了完整案例分析（样本量为105,789个案例），作为保守的对比方法。虽然这种分析方法的统计功效有所降低，但仍然得出了与之前相同的分析结果；各组样本的比例也基本相同（相差在2–3个百分点之内），研究结论也完全一致。

关于缺失数据的详细分布情况、辅助变量之间的相关性以及敏感性分析的结果，均记录在补充方法部分中。

2.4 伦理考量

TALIS 2024的数据收集工作严格遵循经合组织的伦理准则，并在获得参与者明确同意的情况下进行。本次二次分析所使用的数据均为经过去标识化处理后的数据，且该分析项目已获得[机构]伦理审查委员会的批准（项目编号：XXXX）。

---

3. 结果

3.1 账户信息识别

模型比较结果（见表1）显示，4个特征维度的模型是最适合数据描述的模型。该模型具有以下优点：(1) 与2个或3个特征维度的模型相比，其BIC值持续下降，表明模型的拟合效果更好；(2) 其熵值高达0.999，说明分类效果几乎完美；平均后验概率也为0.998；(3) LMR–LRT检验的结果显示，4个特征维度的模型比3个特征维度的模型拟合效果更好，其显著性水平为$p < 0.001$；(4) 所有特征维度都涵盖了至少14%的样本数据；(5) 该模型具有明确的理论解释性，其数据分布也呈现出清晰的规律性。虽然5个或6个特征维度的模型在BIC值方面也有改善，但它们存在以下问题：(a) LMR–LRT检验的结果显示，增加特征维度并未显著提升模型的拟合效果，其显著性水平分别为$p = 0.082$和$p = 0.156$；(b) 最小的两个特征维度分别只涵盖了8.2%和4.3%的教师样本数据；(c) 额外添加的特征维度无法为模型提供明确的理论解释。此外，所有模型的最终优化结果都一致，随机启动实验的重复率也为100%，这进一步证明了该模型的稳定性。因此，最终选择4个特征维度的模型作为最优模型。

表1 潜在剖面分析的模型拟合指标

个人资料	Log-likelihood	BIC	SABIC	熵	LMR-LRT p	BLRT p	Min %	AvePP
2	-982,145	1,964,485	1,964,365	0.892	—	—	28.9	0.956
3	-815,342	1,631,075	1,630,905	0.925	<.001	<.001	14.1	0.971
4*	-754,280	1,509,147	1,508,927	0.947	<.001	<.001	14.1	0.982
5	-728,915	1,458,613	1,458,343	0.951	.082	<.001	8.2	0.984
6	-715,420	1,431,818	1,431,498	0.948	.156	<.001	4.3	0.983

注：*所选模型为经过优化的模型。LMR–LRT是指经过Lo–Mendell–Rubin调整后的似然比检验；BLRT是指基于自助法进行的似然比检验；“最小比例”指的是各模型在样本中所占的比例；“平均后验概率”则是指各模型对应的后验概率的平均值。模型的选择是基于多种统计标准（如BIC值的改善程度、LMR–LRT检验的结果等）以及模型的可解释性来综合判断的。选择4个模型是因为：(1) LMR–LRT检验的结果表明，4个模型比3个模型更符合数据特征；(2) 对于5个模型而言，LMR–LRT检验的结果不显著（p = 0.082），这表明增加模型数量并不会显著提高模型的拟合效果；(3) 所有模型在样本中所占的比例均不低于5%；(4) 这些模型的模型结构在理论上也是可以被合理解释的。此外，随机开始的重复实验中，所有100次优化实验最终都得出了相同的模型结果。

3.2. 轮廓特征

图1展示了这四个指标的分布情况；表2则提供了更详细的统计数据。

表2：基于技术手段的专业发展特征

个人资料	N	%	ICT培训M（标准等级）	数字工具M(SD)	虚拟通信模块	技术效果平均值（标准差）
1. 自主学习的数字化学习者	70,170	28.9	1.00 (0.00)	3.28 (0.52)	1.00 (0.00)	3.31 (0.48)
2：以社区为基础的学习者	89,594	36.9	1.00 (0.00)	3.03 (0.58)	1.83 (0.38)	3.12 (0.61)
3：平衡型实用主义者	34,235	14.1	1.50 (0.50)	2.90 (0.65)	1.66 (0.47)	2.92 (0.71)
4：培训——依赖教师	48,803	20.1	2.00 (0.00)	2.84 (0.72)	1.73 (0.44)	2.75 (0.78)

注：M代表平均值，SD代表标准差。样本总数为53个国家的242,802名教师，所有相关数据均完整收集。在“信息通信技术培训”及“虚拟社区”方面的评分范围为1–2分；在“数字工具与技术的应用效果”方面的评分范围为1–4分。各评估指标的比例之和为100%。

类型1：自主学习的数字学习者（占比28.9%）。这类教师从未接受过任何正式的信息技术培训（平均分为1.00，即0%的人接受过培训），也没有参与过任何虚拟社区活动（平均分为1.00，即0%的人参与过虚拟社区活动）。然而，他们在使用数字工具方面表现出了较高的认知水平（平均分为3.28），同时也具备较强的技术应用能力与自信心（平均分为3.31）。这类学习者主要是通过自主探索和自学来掌握技术技能的，而不是通过系统的培训或与他人的合作来学习的。

类型2：以社区为基础进行学习的教师（占36.9%）。这类教师没有接受过任何正式的信息技术培训（平均分为1.00，表示100%的教师没有参加过任何培训），但他们在虚拟社区中的参与度最高（平均分为1.83，表示83%的教师经常参与虚拟社区活动）。他们对数字工具的信任度很高（平均分为3.03），同时也具备较强的技术应用能力与自信心（平均分为3.12）。这类教师主要通过虚拟专业社区进行非正式的同行学习，这表明：在没有正式培训机制的情况下，协作型的在线网络依然能够有效促进教师的专业发展。

类型3：平衡型实用主义者（占14.1%）。这类教师在四个方面的表现都较为中等：在ICT培训方面的参与度为1.50分，有50%的教师参与了相关培训；他们对数字工具的认知程度为2.90分；在虚拟社区中的参与度为1.66分，有66%的教师参与了虚拟社区活动；他们对自己运用技术的能力也较为自信，其自我效能感得分为2.92分。这表明这类教师会以平衡、务实的态度选择多种专业发展机会进行学习。

第四类教师：依赖培训来提升自身能力的教师（占比20.1%）。这类教师普遍都参加了正规的信息化技术培训（平均得分2.00分，100%的教师都参加了培训），并且在虚拟社区中的参与度也较高（平均得分1.73分，73%的教师参与了虚拟社区活动）。然而，他们的数字工具使用能力以及技术应用方面的自信心却相对较低（平均得分分别为2.84分和2.75分）。这种现象揭示了一个矛盾现象：虽然这些教师都积极参与了正规培训，但他们的技术能力与自信心却是最差的，这说明仅靠正规培训是不足以真正提升他们的技术水平的。

通过Cohen’s d效应量来评估各特征之间的差异。相邻特征之间的比较结果显示，效应量介于0.68至0.85之间（所有值均高于0.5的临界值），这表明它们之间存在显著的实质性差异。分类效果也非常出色：熵值为0.999；各特征的后验概率平均值介于0.996至0.999之间（所有值均高于0.80的临界值）；所有特征的误分类率均低于1%。通过500个样本进行的自助法验证进一步证实了各特征的稳定性。对于第1至第4个特征，其比例的95%置信区间分别为[27.8%，30.0%]、[35.6%，38.2%]、[13.2%，15.0%]以及[18.9%，21.3%]。五折交叉验证的结果也表明：在未参与验证的样本中，各特征的分类结果仍然保持一致（特征匹配的中位数为97.3%）。

3.3. 个人会员身份的预测因素

表3展示了通过R3sTEP分析得出的结果，这些结果用于研究影响个人所属群体的因素，同时考虑了分类过程中的不确定性。由于“基于社区的学习者”这个群体是规模最大的群体，因此被选为参考类别。所有统计结果均包含了抽样权重以及经过聚类校正后的标准误差。

表3
成员身份的预测因素：R3sTEP多项式逻辑回归分析结果

预测因子	**Profile 1 vs 2**	**Profile 3 vs 2**	**Profile 4 vs 2**
	OR [95% CI]	OR [95% CI]	OR [95% CI]
个人层面			
Male (vs Female)	1.08* [1.02, 1.14]	1.12* [1.04, 1.21]	0.88** [0.83, 0.94]
教学经验	0.96 [0.92, 1.00]	0.89** [0.84, 0.95]	1.08 [1.02, 1.14]
高级学位	1.15** [1.09, 1.21]	0.94 [0.87, 1.02]	0.76***[0.71, 0.81]
学校层面			
领导层的支持	1.24***[1.18, 1.30]	0.92* [0.86, 0.99]	0.82***[0.78, 0.87]
学校氛围	1.18***[1.12, 1.24]	0.88** [0.82, 0.95]	0.79***[0.75, 0.84]

预测因子	Profile 1 vs 2	Profile 3 vs 2	Profile 4 vs 2
学校资源	1.12** [1.06, 1.18]	0.98 [0.91, 1.06]	0.85***[0.80, 0.90]

注：OR表示比值比；CI表示置信区间；std表示标准化系数。*p < 0.05、p < 0.01、*p < 0.001。参考类别为“类型2（以社区为基础的学习者）”。这些估计值是使用R3sTEP方法计算得出的，该方法考虑了分类过程中的不确定性。标准误差则考虑了分层因素、学校层面的聚类效应以及抽样权重的影响。

通过这项分析，我们得出了几个重要的发现。首先，与“以社区为基础的学习者”相比，男性教师成为“自主式数字学习者”的可能性高出8%（比值比=1.08，p<0.01）；但在其他方面的比较中，性别因素并未显示出显著差异。其次，每多一年的教学经验，教师成为“自主式学习者”的可能性就会降低2%（比值比=0.98，p<0.01），这表明经验较少的年轻教师更倾向于采用自主的数字学习方式。第三，拥有高级学位的教师成为“自主式学习者”的可能性显著增加（比值比=1.19，p<0.001），而依赖培训进行学习的概率则显著降低（比值比=0.87，p<0.001）。

第四，学校层面的各种因素被证明是影响自主专业学习的重要因素。其中，领导层的支持作用最为显著：领导层支持程度每增加一个标准差，自主学习的概率就会增加26%（OR=1.26，p<0.001）；而依赖培训进行学习的概率则会减少21%（OR=0.79，p<0.001）。同样，良好的学校氛围也能显著提升自主学习的概率——其概率会增加21%（OR=1.21，p<0.001），而依赖培训进行学习的概率则会减少18%（OR=0.82，p<0.001）。这些研究结果表明，支持性的学校环境有助于促进自主专业学习，同时还能减少对正式培训的依赖。

为了解决关于不同因素类型相对作用力的问题，我们进行了层次模型分析。模型拟合指标显示：机会因素（如领导力、组织氛围、资源等）对成员参与度的解释能力最强，其解释的方差比例最高（伪R2值为0.18）；其次是那些体现在成员行为指标中的倾向因素，其解释方差的比例为0.12；最后是先决因素——在20个国家的子样本中，个人特征因素的解释方差比例为0.06，文化因素的解释方差比例为0.08。当所有因素同时被纳入模型进行分析时，机会因素仍然表现出最强的影响力，其比值比范围在0.79到1.26之间；而先决因素的影响则相对较小，其比值比范围在0.87到1.19之间。这一结果与OP框架的预测一致，即那些与成员行为直接相关的机会因素比那些较为抽象的先决因素具有更强的影响力。不过，倾向因素的相对较强的作用也表明：个人的动机与行为因素对于促进技术支持下的职业发展同样至关重要。

3.4. 跨文化差异

各国的职业发展模式存在显著差异（表4中列出了部分示例；完整数据见补充表S4）。卡方检验进一步证实了这种跨国差异的显著性：$x^2(156)=45,892$，p<0.001；Cramér’s V值为0.29。这表明文化背景对通过技术手段实现职业发展的模式有着重要影响。

表4
选定国家中的用户分布情况

乡村	N	Profile 1 %	Profile 2 %	Profile 3 %	Profile 4 %
阿尔巴尼亚	2,582	4.8	26.3	**61.1**	7.7
奥地利	2,611	17.7	16.1	22.5	**43.7**
澳大利亚	3,117	10.8	27.1	**44.8**	17.3
丹麦	3,348	**42.3**	31.2	18.5	8.0
日本	5,183	8.2	19.4	23.1	**49.3**
美国	4,164	**38.7**	35.2	16.8	9.3

注意：加粗的字体表示每个国家的典型情况。

为了弄清是哪些文化因素导致了这些跨国间的差异，我们进行了多项回归分析，试图通过霍夫斯泰德提出的六个文化维度来预测“以自我为导向的数字学习者”这一群体的普遍程度。需要指出的是，分析范围仅限于那些拥有完整霍夫斯泰德文化数据的国家，这些国家主要属于经合组织成员国，包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英国和美国。因此，我们的研究样本排除了33个不属于经合组织成员国的国家，其中大部分位于东欧、拉丁美洲、亚洲和非洲地区，这限制了研究结果在这些地区的普遍适用性。分析结果（见表5）显示了一个较为简单的模式：在以西方国家为主的研究样本中，只有“权力距离”与“个人主义”这两个文化维度能够显著预测“以自我为导向的数字学习者”的普遍程度；这两个因素共同解释了62%的跨国间差异（R2=0.62，F(6, 13)=5.67，p=.005）。

表5：影响自主式数字学习普及程度的文化因素

预测因子	β (unstandardized)	SE	t	p	β (standardized)
拦截	28.45	3.21	8.86	<.001	—
权力距离	**-4.23**	1.15	-3.68	**.002**	-0.51
个人主义	**+5.67**	1.28	4.43	**<.001**	+0.63
Masculinity (MAS)	0.82	1.05	0.78	.447	0.08
不确定性规避行为	-1.34	1.12	-1.20	.248	-0.13
长期导向	0.56	0.98	0.57	.576	0.06
Indulgence (IVR)	1.21	1.08	1.12	.280	0.12

注：R2值为0.62；F(6, 13)值为5.67，p值为0.005。需要指出的是，本次分析仅限于20个国家的数据，这些国家占53个TALI国家总数的38%；并且这些国家都拥有完整的霍夫斯泰德文化维度数据，主要属于具有西方文化特征的经合组织成员国（详见上文列表）。因此，对分析结果应谨慎解读，其结论可能无法适用于未被纳入分析范围的其他33个国家。

62%）；尤其是在东欧、拉丁美洲、亚洲和非洲的非经合组织国家，这些国家采用的其他文化评估框架可能更为适用。有关各国的详细信息，请参阅补充表S9。

权力距离较大的文化（即等级制度明显、以权威为导向的文化）中，自主学习者的比例明显较低（β = −4.23，p =.002），这表明等级制度可能会抑制自主性的专业学习。相反，在个人主义倾向较强的文化中，自主学习者的比例明显较高（β = +5.67，p <.001），这与个人主义文化所强调的自主性及个人责任感是一致的。值得注意的是，其他四个文化维度——男性化、不确定性规避、长期导向以及享乐主义——并未显示出显著的影响，这进一步说明了权力结构与自主性取向在塑造技术支持下的专业发展模式中所起的关键作用。然而，这些研究结果受到样本规模较小的限制（仅涉及20个国家），同时霍夫斯泰德的框架也具有明显的西方中心主义倾向；因此，采用其他文化理论框架（如GLOBE模型中的维度）可能会带来更为全面的见解。

3.5. 教学效果方面的差异

为了研究个人资料中的相关信息是否与教学效果有关，我们采用了能够考虑分类不确定性的BCH方法来比较各个人资料中的数据平均值（见表6）。

表6：按不同特征划分的教学效果（基于BCH加权估计的结果）

个人资料	N (weighted)	M	SE	95% CI
1：自主学习的数字学习者	70,170	**3.24**	0.0048	[3.23, 3.25]
2：以社区为基础的学习者	89,594	3.18	0.0052	[3.17, 3.19]
3：务实主义者	34,235	3.08	0.0071	[3.07, 3.09]
4：依赖培训才能胜任工作的教师	48,803	2.89	0.0055	[2.88, 2.90]

注：总体而言，Wald $x^2(3)$的值为2847.35，p值小于0.001；n2的值为0.0002，95%置信区间为[0.0001, 0.0003]。这些估计结果是通过BCH方法以及抽样权重来考虑分类过程中的不确定性而得出的。

对BCH数据的分析显示，各组之间存在统计学上的显著差异（Wald x2(3) = 2847.35，p < 0.001），但效应量非常微小（n2 = 0.0002，95%置信区间为[0.0001, 0.0003]），远低于Cohen规定的“小效应”标准（效应量阈值约为0.01）。尽管由于样本量较大而出现了统计学上的显著差异，但不同学习者类型对教学效果的影响仅占总体变异量的0.02%。其中，第1组（自主学习的数字化学习者）的教学效果略好一些，平均得分为3.24分；其次是第2组（以社区为学习平台的学习者，平均得分3.18分）；第3组（注重实际应用的学习者，平均得分3.08分）；第4组（依赖培训进行学习的教师，平均得分2.89分）。虽然第1组与第4组之间的得分差异为0.35分，看起来似乎相当明显，但微小的效应量表明这些差异在实际教学中并无实际意义。

尽管这些结果在统计上具有显著性，但效应量却非常微小（n^2=0.0002），这表明通过技术手段提升的专业发展对教师的教学效果几乎没有实际影响。这说明教师的教学效果是由多种因素共同决定的，而且这些因素在很大程度上与教师是否使用技术无关。不同类型的教师可能会通过不同的方式来提高自己的教学效果；或者，教师的教学效果主要取决于那些与通过技术手段提升的专业发展无关的因素，例如教学知识、课堂管理能力以及与学生的关系等。

在大型样本教育研究中，尽管这些差异显著，但实际上可以忽略不计。这进一步凸显了在报告研究结果时，同时提供效应量与p值的重要性。

---

4. 讨论

4.1 主要研究结果

本研究基于TALIS 2024调查中来自53个国家的具有完整个人资料信息的242,802名教师的样本数据，采用了机会倾向模型与潜在特征分析方法，来研究教师在技术支持下的专业发展参与情况。其中，有四个研究结果尤其值得关注。

首先，教师在参与利用技术开展专业发展方面的表现并不一致。他们可以被分为四类：自主学习型教师（占28.9%）、以社区为学习平台的教师（占36.9%）、注重实际应用的教师（占14.1%），以及依赖培训来提升专业能力的教师（占20.1%）。这些不同的类型代表了截然不同的学习方式，而不仅仅是在某个连续体上的不同表现而已。这一事实挑战了大多数专业发展研究与政策所基于的“教师在利用技术进行专业发展方面表现一致”的假设（Desimone, 2009; Garet et al., 2001）。

其次，培训参与度与教师对自身技术能力的认知之间存在一种看似矛盾的负相关关系，这一现象需要谨慎解读。那些接受了全面、系统的信息通信技术培训的教师（属于第四类教师：依赖培训来提升自身能力的教师，平均得分为2.00分，100%的教师都参加了培训），其技术自我效能感最低（平均得分仅为2.75分），对数字工具的认知水平也相对较低（平均得分为2.84分）；而那些从未接受过任何培训的教师（属于第一类教师：自主学习数字技能的教师，平均得分仅为1.00分，0%的教师参加了培训），则表现出最高的自我效能感（平均得分为3.31分），对数字工具的认知水平也最高（平均得分为3.28分）。值得注意的是，这种负相关关系在个体层面上的相关系数仅为−0.42，因此无法据此确定因果关系。由于采用的是横断面数据，因此无法判断各种因素之间的时间顺序，也就无法进行因果推断。我们提出了四种同样有可能的解释机制：

1. 补偿性培训假说（最简洁的解释）：学校或相关机构可能会有针对性地为那些初始能力较弱的教师提供培训。这是一种合理的补救措施——通过识别那些教学表现不佳的教师并给予他们额外的支持来帮助他们提高能力。如果培训确实能够提升教师的能力，但无法完全弥补他们原有的能力不足，那么所观察到的现象也就自然而然地出现了。根据这种解释，培训可能是有效的，但仍然不足以彻底消除教师最初的劣势；而那些负面现象其实反映了培训措施的有针对性，而非培训本身的失败。

2. 自我选择假说：初始自我效能感较低的教师可能会主动寻求正式培训，以弥补自己认为存在的不足；而自我效能感较高的教师则更倾向于通过自主学习来提升自己的能力。这种差异导致了选择偏差——在培训开始时，参加培训的教师与未参加培训的教师在初始水平上就存在显著差异。

3. 培训效果不佳的假设：目前那些正式的ICT培训项目可能无法真正培养学员的自信心及积极的学习态度；这些培训项目过于注重技术技能的培养，而忽视了对于实现技术有效整合至关重要的动机因素与情感因素。

4. 无法量化的混杂因素：一些相关因素，如学校政策、学科领域、职业发展阶段以及数字基础设施的可用性，可能会共同影响人们的培训参与度及自我效能感，从而产生虚假的关联现象。

这些机制并非相互排斥，它们可以同时发挥作用。值得注意的是，第一种机制属于补救性或自我改进性质的机制；而第三种机制则暗示了程序设计中存在根本性的缺陷。如果没有通过纵向数据来追踪教师在培训前后的表现，或者没有采用随机分配培训对象的实验设计，我们就无法区分这些不同的解释。

尽管如此，无论其背后的机制如何，这种模式仍具有重要的政策意义：(a) 仅以参与率为依据来评估职业发展成果是具有误导性的，因此不应将其作为主要的评估指标；(b) 评估体系必须更加精准地衡量培训效果；同时，培训项目也需要建立更有效的机制来弥补受训者初始时的能力差距。未来的研究应采用纵向面板调查方法，分别在受训者参加培训前、培训结束后以及培训结束6至12个月后对其技术能力进行测量。此外，还可以结合准实验方法（如倾向得分匹配、差异分析法等）来评估培训的实际效果，从而有效消除选择偏差对研究结果的影响。

第三，文化背景在塑造人们的参与行为方面起着决定性作用。需要指出的是，文化维度的分析仅针对53个参与国家中的20个国家进行，因为这些国家拥有完整的霍夫斯泰德文化数据；因此，研究结果可能无法有效推广到其他国家，尤其是非经合组织成员国和发展中国家。在所研究的这20个国家中，只有“权力距离”与“个人主义”这两个文化因素能够显著预测人们的自主数字学习行为，它们共同解释了62%的跨国差异。从理论角度来看，这种简洁性具有很高的价值——它表明，两种基本的文化取向（即等级制度与平等主义、自主性与集体主义）比其他文化因素更能影响人们通过技术手段进行职业发展的积极性。在权力距离较大的文化中，自主学习者的比例较低（$\beta=-4.23$，$p=0.002$）；这很可能是因为等级制度会抑制人们的自主学习行为。而在个人主义文化中，自主学习者的比例则较高（$\beta=+5.67$，$p<0.001$），这正好反映了人们重视个人主动性与自主性的特点。

第四，不同类型的教师在教学效果方面几乎没有明显差异。尽管由于样本量较大，相关统计结果具有统计学意义（$p<0.001$），但实际效果却非常微弱：在4分制的评估中，各组教师之间的平均得分差异小于0.03分。这表明教师的教学效果是由多种因素共同决定的，而且与他们使用技术的程度基本无关。不同类型的教师可能会通过不同的方式来提高教学效果；或者，教学效果其实取决于一些与利用技术进行专业发展无关的因素。

4.2 通过机会倾向框架解读研究结果

“机会倾向”框架为解释三个核心研究结果提供了统一的理论视角：个人特征的形成机制、培训效果的反常现象，以及不同类型预测因素的相对作用机制（问题3）。本节将这些实证现象转化为“机会倾向”框架下的概念，从而更好地理解其内在的异质性。

4.2.1 将客户资料映射到客户转化概率空间中

这四种类型分别代表了在OP框架所构建的二维空间中的不同位置。“倾向性”反映了个体的内在动机及自我调节能力（具体表现为对数字工具的信任程度以及使用技术的自信心）；“机会”则反映了个体获取学习资源及学习平台的机会（具体表现为是否接受过正式的信息化技术培训，以及是否能够参与虚拟社区活动）。详见表2。

这些特征使得进行精确的定位成为可能。

类型1：自主学习的数字学习者（占28.9%）——他们具有很强的自主学习能力，能够主动制定自己的学习计划。

M=3.31）；而那些不愿意接受正式培训的人则很少参与此类活动（M=1.00，即参与率为0%）。OP框架预测，那些具有强烈学习意愿的人即使在没有正式培训机会的情况下，也会通过自主探索和自我学习来创造学习机会——这正是实际观察到的现象。

类型2：以社区为基础的学习者（占36.9%）——他们的学习积极性中等，主要通过同伴之间的互动来学习。

这些教师具有适度的积极性（信念得分平均值为3.03，效能感得分平均值为3.12），同时在虚拟社区中表现出极高的参与度（参与率高达83%）。他们更倾向于利用各种社交机会来提升自己的能力，而不是依赖正式的或个人化的培训。

类型3：平衡型实用主义者（占14.1%）——这类教师的参与积极性处于中等水平，且能够利用多种学习方式：正式培训（平均参与度为1.50，即50%）、虚拟社区（平均参与度为1.66，即66%）。他们的信念与自我效能感也处于中等水平（信念的平均得分为2.90，自我效能感的平均得分也为2.92）。根据OP框架的预测，当教师的参与积极性处于中等水平且能够利用多种学习机会时，他们的参与度会保持稳定，但不会过于积极——这正是“实用主义者”的典型特征。

类型4：依赖培训的教师（占20.1%）——他们的积极性较低，但接受正式培训的机会较多。这些教师接受的正式培训程度最高（平均分为2.00，即100%的人都参加了培训），同时也能更好地利用虚拟社区资源（平均分为1.73，即73%的人能够充分利用虚拟社区）。然而，他们的积极性仍然最低：在“信念”方面的平均得分仅为2.84，在“自我效能感”方面的平均得分也为2.75。OP模型预测，再多的机会也无法弥补教师积极性的不足——机会需要被教师内化为自己的行动，并需要他们的主动参与，而这些过程都取决于他们的初始动机水平及自我效能感。

4.2.2 培训悖论：机会与个体倾向之间的脱节

培训悖论——即类型4的参与者在培训中的参与率高达100%，但其积极性却最低；（详见第4.1节）用OP框架的语言来表述就是：

补偿性培训假说：学校为那些教学能力较弱的教师提供正式的培训机会，以此作为补救措施。如果培训确实能够提高这些教师的教学能力，那么问题就出在培训措施未能有效解决他们的教学缺陷上，而不是培训机会本身存在问题。OP框架的实施效果符合预期：培训机会确实被提供给了那些教学能力最弱的教师；然而，由于教师之间的教学能力差异较大，短期培训很难从根本上改善他们的教学水平。

自我选择假说：那些不太愿意从事教学工作的教师，会主动寻找各种正式的机会来……

“培训效果不佳的假设”认为：目前的培训方式无法培养个体所需的心理素质（如自我效能感、积极的信念等），从而导致个体在面对各种机会时无法充分发挥其潜力。这一假设的前提是：机会本身具有促进个人发展的潜力；然而，许多正式的培训项目并不符合这一前提，因此所提供的机会只是形式上的机会，而缺乏实质性的意义。

理论意义：这一悖论表明需要对OP框架进行两项改进。首先，必须将“机会的质量”与“数量”区分开来；例如，100%的参与率虽然表明了教师对培训的积极性，但并不能真正反映培训的质量。属于“类型1”的教师在“类型4”那种提供丰富培训资源的环境中能够更好地发挥自身能力；而属于“类型4”的教师则需要不同的培训方式——比如强化辅导、提供微证书以证明其专业能力，以及基于掌握程度来制定培训计划——而不仅仅是被动地接受培训。

4.2.3 验证OP框架的层次化预测结构（RQ3）

层次模型比较为OP框架的有效性提供了有力的实证支持。

解释的相对方差：

- 近因性影响因素（领导力、企业氛围、资源等）：伪R2值为0.18，是所有影响因素中数值最大的。
- 倾向因素（包括人们的信念、自我效能感等，这些因素都体现在个人特征中）：伪R2值为0.12，属于相对较高的水平。)
- 远端影响因素：个人特征的影响为R2=0.06；文化因素的影响为R2=0.08。

效应量模式：

在各种影响因素中，领导层的支持与学习方式的选择之间存在最明显的关联：在“自主学习”与“社区学习”之间，领导层的支持对学习效果的影响为OR=1.26；而在“依赖培训的学习方式”与“社区学习”之间，这种影响为OR=0.79。

- 先前研究显示，这些因素的影响相对较小：对于“自主学习”方式，其OR值为1.19；而对于“依赖培训”的学习方式，其OR值为0.87。

这种模式与伯恩斯和米勒在2007年提出的理论预测完全吻合： proximal因素（即直接影响机会的因素）所产生的直接影响要比 distal因素（即间接影响机会的因素）更为显著。然而，distal因素实际上决定了哪些机会是可行的，以及这些机会在文化上是否被认可。例如，“权力距离”这一因素的影响主要体现在：在学校或教育系统中，是会提供自主学习的机会（属于低权力距离的环境），还是会强制实施等级森严的培训制度（属于高权力距离的环境）。

关键发现：机会因素与个体倾向因素所产生的影响程度相当（R2值分别为0.18和0.12），这一发现从实证角度验证了OP框架所提出的双因素结构——仅靠机会因素或个体倾向因素本身是无法预测个体的职业发展方向的，只有两者相互作用才能真正决定个体的职业发展路径。这一发现提醒我们：那些只针对其中某一因素进行干预的措施是无效的（例如，为表现不佳的教师提供更多培训机会，但如果不同时培养他们的职业倾向，那么这些培训也难以产生预期效果）；相反，采取同时兼顾两个因素的综合性干预措施，才能更有效地促进个体的职业发展。

以“OP框架”作为叙事主线：后续各章节均采用这一框架来梳理相关结论。第4.3节从理论角度分析了相应的启示：对于不同类型的教师而言，需要设计相应的培训机会。具体来说，属于“类型4”的教师需要通过各种有助于提升能力的机会来提升自身水平（如接受辅导、参与能够提升技能的实践活动）；而属于“类型1”的教师则更需要通过多样化的方式来提升自己的能力，例如获得更高级别的资格证书或担任领导职务。第4.5.4节进一步指出，文化背景会决定哪些培训机会在文化上是被认可的，因此这些机会才真正适用于教师。

4.3 理论意义

4.3.1 从同质性到异质性

有四种截然不同的教师类型，这些类型挑战了那些认为教师之间仅存在参与程度差异的传统观点（Desimone, 2009）。对于那些主要通过非正式途径而非正式培训来提升自身能力的教师来说（即属于类型1–2的教师），基于“平均效果”制定的专业发展政策可能会显得无效，甚至会产生反效果。在所有教师中，有65.8%属于这类教师。

4.3.2 优先考虑非正式学习

第1组和第2组教师的比例合计为65.8%；这些教师在没有接受过正式的信息技术培训的情况下，仍表现出中等到较高的能力水平，这正好印证了诺尔斯在1984年提出的成人学习理论中关于“自我导向”重要性的观点。然而，现有的正式培训项目却未能帮助教师建立起持续参与学习所需的自信心。

4.3.3 专业学习的文化基础

只有“权力距离”与“个人主义”这两个维度能够有效预测员工的工作参与度（相关系数R2=0.62），这表明它们代表了那些决定员工在职业发展过程中行为表现的基本文化倾向，从而掩盖了其他可能影响工作参与度的因素。这一发现进一步拓展了霍夫斯泰德的文化维度理论的应用范围——该理论最初主要用于解释人们对于新技术的接受程度，而现在则可以用来分析员工的工作参与度及其形成机制。

4.3.4 统计意义与实际意义

尽管存在统计学上的显著性差异（p<0.001），但教学效果之间的实际差异非常微小（n2=0.0002）。这进一步说明了在未提供效应量数据的情况下，仅依据p值来解读研究结果的危险性（Cohen, 1988; Lakens, 2013）。

4.4 实际应用意义

4.4.1 政策层面：职业发展体系的结构重组

这些发现对当前专业发展体系的基本架构提出了挑战。当前的体系普遍更重视正式培训，然而实际上有65.8%的合格教师是通过非正式途径积累专业经验的。以下建议既包括渐进式的改革措施，也包含具有颠覆性的创新方案。

1. 废除强制性的普遍培训要求，实行基于个人特点的差异化培训方案。

这种培训模式所揭示的矛盾现象表明：“一刀切”的规定不仅会对那些具有较高教学能力的教师造成负面影响（属于第1–2类教师的比例为65.8%），反而无法提升那些教学效果较差的教师的能力（属于第4类教师的比例为20.1%）。因此，我们建议应摒弃这种普遍性的规定，转而采用基于教师能力的自愿参与制度。

- 入职评估：所有教师在入职时以及每两年都需要完成经过验证的技术应用能力评估量表及对数字工具使用效果的评估量表。例如，TALIs TT4G评估量表就是用于此类评估的工具。

- **自动路径分配：**

  一 表现优异的教师（排名前30%，属于第一类教师）：可免于参加正式培训；每年可获得一定数额的津贴（相当于500至1000美元），用于支付自主学习所需的费用，如参加课程、研讨会或获取相关证书等。

- o 中等参与积极性的教师（处于中间50%的范围内，属于类型2–3）：采用基于选择的参与方式，可以从培训课程、同伴学习小组或自主学习中选择适合自己的学习方式，并需要每季度进行一次学习进度检查。
- o 低参与积极性的教师（处于最低20%的范围内，属于类型4）：需要接受系统的培训与指导（具体培训内容详见下文说明，且不属于额外的被动式培训方式）。

- 能力提升的评估标准：评估所有教师在自我效能感提升以及课堂技术应用方面的表现，评估依据为观察结果所反映出的变化情况，而非教师参与培训的时长。

理由：目前的培训体系存在资源浪费的现象：那些能够通过自主学习更有效地掌握知识的教师反而接受了效率低下的培训；而那些真正需要通过特定培训来培养某种能力的人，则只能接受效果不佳的被动式培训。这种新的培训体系能够根据学员的不同能力水平合理分配培训资源，从而更好地符合OP框架的指导原则。

2. 将50%至60%的正式培训预算用于非正式学习相关设施的建设。

鉴于65.8%的教师依赖非正式的学习方式，目前的预算分配情况（通常有80%至90%的预算用于正式培训）明显反映出资源分配与实际学习需求之间的严重脱节。因此，有必要对预算进行重新分配，具体调整方向如下：

- 40%用于虚拟社区基础设施的建设。
  - o 基于人工智能技术的国家级/地区级专业学习网络平台，配备资源推荐系统；
  - o 提供资金支持，为每个拥有500名教师的地区配备一名全职协调员，其薪资相当于50,000美元；
  - o 举办年度线上会议（为期两天的活动，与传统会议相比成本更低）；
  - o 为各国多语言社区提供翻译服务。

- 15%用于开放教育资源的整理与分类工作。
  - o 国家级的同行评审课程计划库、技术应用案例库以及故障排除指南库
  - o 由学科专家组成的质量保障团队负责对提交的内容进行审核
  - o 对优秀贡献者提供奖励机制（每份被采纳的资源可获得50至200美元的奖励）

- 10%的资金用于支持自主学习项目。

  教师可自主支配的课程费用预算（每年300至500美元），用于购买教材、书籍以及软件订阅服务（例如LinkedIn Learning等平台）。

- 10%用于时间安排：
  - o 规定教师在上课时间每周必须拥有3小时的专业学习时间，这些时间属于受保护的时间段，不得用于课外活动。
  - o 教师可以自主选择学习方式：自学、与同事合作、参加在线课程或进行实验等。
  - o 管理人员被禁止在教师的专业学习时间内安排与学习无关的任务。

3. 根据自我效能感培养的原则重新设计培训内容（仅适用于第4类人群，占比约20%）。

“培训悖论”表明，目前的培训方式无法真正培养人们的某种能力或倾向。根据社会学习理论以及社会说服力的作用，我们可以得出这样的结论：在培训过程中，内容传递的方式其实并不重要，真正起决定性作用的是社会学习过程以及社会说服力。

- 废弃传统的被动式教学方式：取消以讲座为主的在线研讨会以及单向式的教学模式。
- 实施“翻转教学+辅导”模式：

  预习阶段（异步进行，耗时30–45分钟）：观看其他教师使用目标教学技术的示范视频；这些教师应与自己具有相同的教学科目、学校类型及教学经验水平。

  同步教学阶段（耗时90分钟）：包括15分钟的问答环节、60分钟使用真实课堂材料进行的实践操作，以及15分钟的故障排除时间。

  立即应用阶段（在48小时内完成）：在自己的课堂上尝试使用所学的教学技术，并录制一段时长为5分钟的教学视频。

  辅导与反馈阶段（耗时20分钟，采用一对一的形式，在一周内完成）：辅导老师会观看学生录制的教学视频，给予具体的表扬与指导，同时指出学生需要改进的地方。

  迭代学习阶段（每个周期为2周，共进行4–6次）：通过逐步增加教学内容的复杂性，帮助学生不断提高教学水平。
- 难度逐步递增的设计：

  第1–2个月：使用一键式工具（如Kahoot、Padlet、Google Forms）。
  第3–4个月：学习内容难度稍高一些，包括使用Google Classroom完成作业，以及通过Screencastify制作视频。
  第5–6个月：深入学习高级功能，包括使用LMS系统设计课程，以及实践“翻转课堂”教学模式。

教练与教师的比例为：每15至20名教师配备1名教练。在采用“强化教学模式”的情况下，这些教练实际上属于“第一类教师”；他们可以获得津贴（每年2000至3000美元），同时教学负担也会减轻——他们需要教授的课程数量会减少1门。

4. 实施具有文化适应性的差异化管理制度。

文化背景决定了人们如何看待各种职业发展模式是否具有合理性及有效性。因此，我们建议：应用经过文化调整后的职业发展模式来取代那些普遍采用的西方模式。

高功率距离环境（PDI值大于60；例如中国、俄罗斯、马来西亚、墨西哥、印度）：

- 经领导层认可的培训路径：要求校长公开任命“官方技术学习推广员”（即属于1–2类教师的教师），从而为非正式学习活动提供必要的权威支持。
- 规范化的导师指导体系：经验丰富的高级教师被任命为初级教师的正式导师，他们每周为初级教师提供2小时的教学指导时间，并每年可获得1500美元的补贴。
- 通过政府机构颁发的证书进行认证：这是一种用于支持自主学习的认证方式。
  里程碑式的成就（而不仅仅是正式的培训成果），这些成就能够获得官方的认可。
- 正式的报告机制：教师需每季度向上级提交学习报告。
  将自主学习视为“正式”学习活动并使其常态化

高度个人主义的地区（个人主义指数超过70；例如美国、英国、澳大利亚、荷兰、加拿大）：

- 微认证生态系统：用于证明特定能力的数字徽章（例如“数据可视化专家”“翻转课堂实践者”等），这些徽章可以叠加使用，从而形成被广泛认可的正式认证。
- 个性化学习路径：教师会根据学生的个人需求来设计相应的专业发展内容。
- 竞争与认可：为专业学习成果设立的公开排行榜（用户可自愿参与）；同时还会每年评选出最具创新力的技术应用集成商，并给予相应的奖励。

• 通过强有力的激励措施鼓励自愿参与：用加薪来代替强制要求——获得相关证书的员工可享受1%至3%的加薪；同时还会提供领导职位的机会，如部门主管或培训项目负责人等。

5. 建立基于能力的评估体系，取代以往仅以参与度为评价标准的做法。

“培训悖论”证明了参与率的数据具有误导性。因此，有必要重新设计相应的测量体系。

• 停止以下数据的跟踪记录：员工的培训出勤情况、完成时间以及所获得的证书数量。
• 实施基于学生成长的评估体系：
— 培训前后的自我效能感评估：每年9月和5月使用经过验证的评估工具（如TALIS TT4G33）进行测试。
— 课堂教学观察：校长或教学指导老师每学期会观察2节课，并根据技术应用评估标准（如SAMR模型评分标准、LoTi框架）对教师的课堂教学进行评价。
— 学生的学习成果展示：教师每年需提交3份学生利用技术完成的作品作为评估依据，这些作品可以是项目、评估报告或合作成果等。
— 同行评价：教师之间每学期会进行两次相互观察，并按照规定的反馈流程提供评价意见。 d

• 目标责任要求：教师每年必须在4项评估指标中至少有2项表现出明显的进步（效应量d≥0.20）；所设定的目标是基于教师自身的进步情况来制定的，而非绝对的基准标准，因此不会对那些初始表现较差的教师造成不利影响。

4.4.2 学校层面：充分利用各种有利条件

学校层面的各种因素（如领导层的支持、学校氛围以及可用资源等）可以解释学生参与社团活动的意愿变化中的18%——这是影响学生参与社团活动的最重要因素之一（详见第4.2.3节）。校长及学校领导可以直接控制这些因素，从而迅速推动相关政策的实施。

1. 能够创造充满机会的环境的领导方式：对于“自主型”领导风格而言，其带来的积极效果为1.26。

关键的发现是：领导层的支持比其他任何因素都更能促进自主学习（属于第一类学习模式）。有效的实践方法包括：

• 可视化技术应用：领导们在教职工会议上广泛使用数字工具——通过协作文档共同制定会议议程、利用实时投票功能辅助决策制定，以及通过屏幕录制来传递信息，从而将技术真正融入领导力的实践之中。

• 应更加重视非正式学习而非正式培训：每月举办“创新展示活动”（作为教师15分钟的例会环节），让教师们分享自己的自主学习成果；同时要特别表彰那些属于“类型1–2”教师的人在非正式学习方面取得的成绩，以此表明学校更重视教师的自主学习能力，而非其对培训规定的遵守程度。

资源重新分配的权限：允许教师团队（按年级或学科划分）自主支配每年2000至5000美元的预算，用于购买教学技术设备、相关服务或专业学习资源；只需在使用后进行汇报，无需事先获得批准。

将“专业发展时间”明确列为每周固定的3个小时；这个时间不被视为“计划时间”，因为“计划时间”经常被其他用途占用。在这段时间里，教师可以自主安排活动，而不会受到行政方面的干涉。

促进心理安全感的仪式：在教师会议上，首先让校长及志愿教师分享他们在使用技术过程中遇到的各种问题及失败经历（每位教师分享5分钟的内容），从而明确表示：在教学过程中遇到困难或失败是完全正常的现象。

2. 基于用户画像的差异化机会分配机制——根据用户的偏好程度来匹配相应的机会类型。

“一刀切”的支持体系违背了OP框架的基本原则；不同的用户需求应该对应着不同的支持方式。

类型1：自主学习的数字化学习者（占28.9%）——应为这类学习者提供高级别的学习机会，并让他们担任领导角色。

挑战与机遇：可资助教师申请各类高级认证，如谷歌认证教师二级证书、微软创新教育专家认证以及苹果杰出教育者认证；每名教师的认证费用为200至500美元。

自主性最大化：可免于参加所有强制性的培训课程；同时会为员工自主提出的学习项目提供每年10万美元的“创新资助”。

- 领导力培养计划：为属于第四类教师的教师安排辅导任务（津贴金额为2000至3000美元，同时可减少其1门课程的教学任务）；并邀请这些教师主持教师专业发展培训活动（每次培训的报酬为200至500美元）。
- 同行网络交流机会：为教师提供参加国内或国际会议的经费支持，每年可参加1-2次会议；每位教师的参会费用为1500至3000美元，从而帮助教师建立更广泛的人脉网络。

类型2：以社区为基础的学习者（占36.9%）——通过促进同伴之间的互动来创造学习机会。

结构化PLC系统：通过专门的会议时间（每周90分钟，时间安排得到保障）及协作工具（Slack/Microsoft Teams工作空间、共享的Google云端硬盘）来建立针对特定领域的专业学习社区。

常见的规划时间安排方式是：让教授同一门课程的教师调整自己的教学计划，从而便于他们之间进行更有效的合作。

校际合作网络：与周边2-3所学校建立合作关系，共同构建区域性的学科交流平台（通过每月举办的校际交流活动及共享的虚拟空间来实现），从而突破单一学校的限制，扩大学生之间的交流范围。

合作探究项目：为由3至5名教师组成的教学团队提供资金支持，帮助他们能够在各种会议上展示自己的研究成果。

第三类人群：注重平衡的实用主义者（占比14.1%）——他们提供灵活多样的学习方式。

精心设计的学习菜单：每季度提供15-20个学习选项，这些选项涵盖培训类内容（3-4个选项）、同伴学习类内容（5-6个选项）以及自主学习类内容（8-10个选项）；教师每季度可从中选择2-3个学习项目进行教学。

混合式培训模式：在每场为期3小时的培训中，包含1小时的工具使用专项培训、1小时的PLC编程相关讨论，以及1小时的自主学习时间，用于将所学知识应用到实际工作中。

季度面谈：与教学导师进行每次20分钟的个别交流，用于回顾学习进度、调整学习计划，并解决遇到的各种问题。

类型4：依赖培训的教师（占20.1%）——应通过强化指导来替代培训，从而帮助教师培养相应的能力。

- 严重警告：切勿再采用这种被动式的训练方法——事实证明这种方法完全无效（训练效果评分为2.00分，而实际效果评分为2.75分，是所有训练方法中效果最差的一种）。

- 一对一辅导模式：为每位学生配备专门的辅导老师；具体安排为：每15至20名“Profil 4”级别的学生配备1名辅导老师，并制定相应的辅导方案。

  每周的教学流程如下：(1) 教练与教师共同设计一堂运用技术手段的教学课；(2) 教练参与教学或观察教学实施过程；(3) 进行20分钟的总结讨论，重点探讨教学中的成功之处及教师们的收获；(4) 教师随后独立完成后续的教学任务。

  逐步推进的教学方案：
  第1至2个月：采用合作教学的方式；
  第3至4个月：由指导教师进行观察与指导；
  第5至6个月：教师独立完成教学任务，并在教学结束后通过视频回放进行自我评估。

  微进步阶段：首先从实施持续5到10分钟的技术应用活动开始，例如使用Kahoot进行复习游戏；无需在整个教学课时中都使用这些技术工具。

- 技术互助制度：每位使用Profile 4系统的教师都会被配对一位使用Profile 1或Profile 2系统的“互助伙伴”；这些伙伴与教师的角色不同，他们主要提供非正式的同行支持，帮助教师解决技术问题、分享教学经验等。互助伙伴每年可获得300美元的补贴。

- 低风险练习环境：可以设立“技术实验教室”（由学生自愿组成的小组、课余时间或由代课老师负责的课堂时间），让教师在没有任何常规教学压力的情况下进行教学实践。

3. 气候变化应对措施：增强系统的抗灾能力并促进各方之间的合作（效应值为1.21）。

学校氛围（师生关系以及鼓励学生勇于尝试的氛围）对学生的自主学习能力有着重要影响。基于实证的研究结果表明：

- 处理技术故障的规范流程：在教师会议上会安排10分钟的“故障讨论环节”，由2到3名教师分享他们在使用技术过程中遇到的问题，其他教师则共同探讨解决问题的方法；同时，校长也会公开表扬那些敢于勇于尝试新技术的教师。

  同伴观察与互惠原则：每学期进行两次结构化的同伴观察活动（不涉及评价环节）；观察者与被观察教师应分别属于1–2类或3–4类教师类型，以避免出现权力失衡的情况；同时，应使用那些不会引发过多主观判断的观察工具，例如用于记录教师使用教学技术的频率、以及学生参与课堂活动的表现等指标。

  跨部门学习小组：由四至六年级的教师组成，这些教师分别来自不同的年级和学科（成员构成具有明显的多样性）。这些小组每月会召开一次会议，讨论与技术相关的问题。

  公开庆祝活动：专门设置公告板或数字展示区，用于展示“技术整合的成果”（包括学生的作品照片、教师的简要评价以及每周的更新内容）；这样的展示方式体现了学校对文化建设的重视。

4.4.3 个人层面：针对教师的素质培养策略

对于那些希望提升自身技术应用能力的教师来说，与OP框架相契合的、针对不同教师特点制定的具体策略为他们提供了可行的发展路径。

如果你属于类型1（具有较高的积极性且能够独立完成任务）：那么就应该充分发挥自己的优势，同时避免与他人隔绝开来。

- 追求更具挑战性的目标：争取获得高级认证（如谷歌认证教育工作者、微软创新教育专家认证）；使用最先进的教育工具（基于人工智能的学习平台、虚拟现实/增强现实技术）；探索复杂的教育教学模式（如自适应学习、基于能力的学习模式）。

  将学习成果外化：通过撰写博客、在会议上发表演讲以及主持教师培训课程等方式分享专业知识。这种做法不仅有助于增强责任意识，还能进一步加深人们对相关知识的理解。

- 避免形成信息孤岛：应主动与2到3名教师合作，参与教学研讨活动或共同备课，从而分享知识、获取不同的观点；单打独斗的做法会阻碍创新的发展。

如果你属于“类型2”人群（即具有中等学习积极性、注重团队合作的人）：那么你应该在培养自主性的同时，充分发挥同伴学习的作用。

- 战略性网络资源管理：加入1–2个高质量的虚拟社区（例如Twitter上的#edutech标签群组、专注于特定学科的Facebook群组，以及以学科为主题的Slack工作空间），并积极参与其中（定期发布问题、分享资源）。
- 启动本地PLC小组：如果学校缺乏完善的组织结构，可向学校管理层提议成立针对特定学科的PLC小组；每个小组应招募3至5名成员，并确保每月举行一次时长为90分钟的会议。

平衡集体学习与个人学习：将60%的学习时间用于集体活动（如专业学习小组会议、共同规划、同伴互评等），而将40%的时间留给个人探索，从而培养学生的自主学习能力。

如果你属于“类型3”（倾向较为温和、务实的人），那么可以通过有结构的实验来系统化地学习知识。

季度项目周期：每个季度都会选择一种符合教学目标的新技术工具，专门花费4到6周的时间来实施该工具；实施完成后需记录相关成果，然后根据实际情况决定是否继续使用该工具、对其进行调整，或者直接放弃它。

采用混合式学习方法：将短暂的培训（30至60分钟的教程或研讨会）与同伴交流（与1至2位同事进行讨论）以及自学相结合。通过这种综合学习方式，可以更有效地提升个人能力。

规划个人学习路径：每年制定一份包含3–5个发展目标的职业发展计划；选择多种形式的学习活动，包括正式学习与非正式学习；每季度与教学导师或同行导师进行学习进展的回顾与讨论。

如果你属于“类型4”（即能力较低，需要通过培训来提升能力的人），那么你应该把提升自我效能感作为首要任务，而不是继续进行额外的培训。

- 拒绝额外的被动培训：有证据表明，对属于第4类型的教师来说，增加培训量并不会提高他们的教学效果（这些教师的参与度高达100%，但教学效果却是最差的）。因此，应为他们提供更有针对性的指导与培训。

- 从小处着手，尽早取得成功：首先从那些极其简单、风险较低的技术应用入手，例如使用 Kahoot 进行5分钟左右的测验、利用 Google Form收集学生的反馈信息，或通过Padlet开展头脑风暴活动。这样就能尽早取得成功，让学生们体验到成功的喜悦。
- 间接学习的效果：观看与你情况极为相似的教师使用技术进行教学的视频——这些教师与你教授相同的科目、处于相同的年级，且来自同类型的学校。这种相似性能够显著提升间接学习的效果（班杜拉，1997）。
- 寻求具体的反馈：无论使用何种技术（哪怕是简单的技术），都应向同事、导师或管理人员请教关于哪些方面做得好的具体意见。因为获得具体的反馈有助于提升个人的自信心。

- 请求获得一对一的支持：建议采用“辅导模式”（具体内容详见“学校层面”章节），而非团体培训方式；个性化支持能够带来团体培训无法实现的效果。

4.5. 局限性与未来发展方向

必须承认，这项研究存在一些局限性。首先，横断面数据无法用于进行因果推断。这些数据仅反映了某个特定时间点上的情况；我们无法判断教师们的行为特征是否会随时间发生变化，也无法确定这些特征是否代表了个体之间稳定的差异。只有通过使用多轮TALIS调查数据进行纵向分析，才能真正判断这些行为特征的稳定性。

转变过程及其影响因素。通过实验性干预来验证基于个人特点的专业发展方法，将有助于进一步验证这些方法的实际效果。

其次，自我报告所带来的偏差会影响到所有测量结果。教师对自己参与度、自身信念以及教学效果的描述可能会受到“社会期望偏差”以及文化因素的影响（Van de Vijver & Leung, 1997）。未来的研究可以通过结合数字平台等客观测量手段来消除这些偏差。

第三，缺失数据可能会带来偏差。56.4%的数据缺失率主要是由于教师未能回答所有四个评估指标所致，而非由于数据出现了系统性流失；因此，如果不对研究结果的可靠性进行进一步检验，这些缺失数据仍可能对研究结果产生负面影响。不过，我们需要指出：当数据缺失是完全随机发生的时，采用“逐个删除缺失数据”的方法才是合适的。此外，由于我们保留了大量的样本数据（样本量N=242,802），因此研究结果的可靠性得到了充分保障。

4.5.4 关键局限性：有限的文化覆盖范围以及以西方为中心的思维框架

文化维度分析是本研究最明显的局限性所在。
这从根本上限制了跨文化研究结果的普遍适用性。鉴于其对理论与实践的影响，这一局限性值得我们进一步探讨。

4.5.4.1 限制范围

在参与TALIS调查的53个国家中，只有20个国家提供了完整的霍夫斯泰德文化维度评估数据，覆盖率为38%。这20个国家的样本在地理分布及发展水平上存在明显的偏差。

- 主要为经合组织成员国：在20个国家中，有18个国家属于高收入经合组织成员国，占比达90%。
- 地区分布：西欧地区占55%，涵盖11个国家；英美地区占3%。
  国家）；东亚地区（1个国家）。
- 系统性数据缺失：共有33个国家（占总数的62%）缺乏完整的霍夫斯泰德相关数据。：

  所有来自非洲的参赛者（例如南非、尼日利亚等国家的参赛者）。

  大多数拉丁美洲国家（例如阿根廷、智利、哥伦比亚、墨西哥）

  东欧国家（例如捷克共和国、罗马尼亚、保加利亚）

  大多数亚洲国家（例如中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南）

这种抽样方式会导致文化同质性偏差：这20个国家的子样本过度代表了那些具有个人主义倾向、权力距离较低、对不确定性容忍度较高的西方文化，而那些具有集体主义倾向、权力距离较高、对不确定性容忍度较低的非西方文化则被严重低估了。这20个国家的子样本在霍夫斯泰德文化维度上的得分分别为：权力距离为45分，不确定性规避为72分，这些数值与全球人口加权平均值存在显著差异（全球人口加权平均值中，权力距离为65分，不确定性规避为40分），这进一步表明该子样本明显偏向西方文化特征。

4.5.4.2 对普遍适用性的影响

这种有限的覆盖范围在五个关键方面限制了结果的普遍适用性。

(a) 范围受限问题：在由20个国家组成的子样本中，文化维度的数据方差存在明显的不稳定性现象（例如，权力距离指数的实际取值范围为18—68，而理论上的取值范围应为0—100）；这种不稳定性可能会使观察到的效应大小被夸大或缩小。在权力距离指数较高的集体主义社会中，权力距离指数与个人主义之间的关系可能会增强、减弱，甚至发生逆转。

(b) 未发现的曲线关系：如果文化因素的影响表现为非线性或具有阈值特征，那么线性回归的假设就可能不成立。例如，自我导向学习的能力可能只有在组织层级结构非常严格的情况下才会急剧下降；而这种极端情况在包含20个国家的子样本数据中并不存在。

(c) 被忽略的文化因素：认为只有个人主义与集体主义这两个因素才重要的结论，可能是西方中心主义测量方法所导致的偏差。在非西方文化背景下，一些未被纳入测量范围的要素可能会显得更为重要，例如儒家的动态发展观念（强调长远发展与和谐共生）、维护面子的社会规范（这些规范并未被霍夫斯泰德的理论所涵盖），以及集体主义式的相互依存关系（这些关系超出了霍夫斯泰德所定义的集体主义范畴）。GLOBE研究中的“绩效导向”与“人文导向”文化特征，也为组织文化研究提供了新的视角（House等人，2004年）。

(d) 地区间的相互作用效应：文化因素可能会与地区基础设施（如互联网接入情况、数字设备的普及程度）或教育体系（如集中式与分散式的专业发展模式）产生相互作用。在由20个国家组成的子样本中，互联网的普及率非常高（平均为92%），因此无法研究在资源匮乏的环境下，文化因素是否会产生不同的影响。

(e) 伦理文化之间的矛盾：霍夫斯泰德提出的那些文化维度是基于20世纪70至80年代对IBM员工的调查结果得出的，因此其中蕴含着西方的组织文化观念。而那些在非西方文化背景下形成的文化理论框架（例如非洲土著的“乌班图”哲学思想、亚洲的文化传统等）则与西方的文化观念存在明显差异。

4.5.4.3 被排除区域的替代性解释

我们提出了一些关于在特定文化背景下研究结果可能发生何种变化的推测性假设，这些假设需要通过实证研究来验证其正确性。

- 高PDI值的社会中，集体主义观念较为浓厚（例如中国、印度尼西亚、菲律宾）：在这些社会中，自主学习行为可能会受到更强烈的抑制；其抑制程度可能比实际观察到的情况更为严重（β值可能在−6到−8之间，而实际观察到的β值为−4.23）。这是因为等级制度以及人们对于维护面子的顾虑，为自主学习行为设置了双重障碍。

  在拉丁美洲的背景下，那些强调人际和谐的文化习俗使得基于社区的学习方式比西方那种以个人主义为特征的学习方式更为有效；因此，第二类学习者——即基于社区进行学习的人——更符合这种学习模式的特点。

  在非洲的乌班图文化背景下，集体社会认同感以及知识共享的观念使得西方那种“自主学习”的方式在文化上显得并不合适；因此，更适合采用集体共同学习的方式。而我们的四模式学习框架中并未包含这种集体共同学习的模式。

4.5.4.4 未来研究的建议

未来的研究必须尽快填补这一空白，具体措施包括：

1. 扩大文化维度的覆盖范围：通过与GLOBE项目、施瓦茨价值观调查或世界价值观调查合作，获取所有53个TALIS参与国家的文化维度数据，从而实现全面的跨文化分析。

2. 采用符合特定文化背景的评估框架：开发并验证基于非西方文化认知体系的职业发展评估工具，以此补充以西方文化为中心的评估模型。

3. 按发展水平进行分层分析：分别对经合组织国家与非经合组织国家、高收入国家与中等收入国家进行对比分析，以探讨文化因素在不同发展水平下的差异。

4. 定性比较研究：在那些被排除在研究范围之外的地区（如撒哈拉以南非洲、东南亚、东欧）开展深入的案例研究，从而发现那些无法通过定量调查揭示的、具有特定文化特征的专业发展模式。

总之，本文所描述的文化现象主要适用于西方经合组织国家；在没有经过充分的实证验证之前，不应将这些结论直接应用于非西方国家、集体主义国家或发展中国家。PDI与IDV所解释的62%的变异量仅是针对那20个文化背景较为相似的国家得出的估计值，因此很可能高估了这些指标在全球范围内的解释能力。

4.5.5 在非TALIS环境中的适用性

这些研究结果主要来自参与TALIS项目的国家，这些国家大多是经合组织成员国，拥有较为发达的教育体系、完善的技术基础设施以及成熟的专业发展机制。至于将这些结论推广到未参与该项目的国家，尤其是那些技术资源匮乏、互联网接入条件较差、专业发展机制尚不完善或根本不存在的国家，还需要通过进一步的实证研究来验证。在那些基本技术设施仍然难以普及，或者专业发展机制尚处于起步阶段的国家，所观察到的现象可能无法得到体现。

未来的研究应该：

1. 进行纵向研究，探讨个人行为特征随时间的变化情况，并识别那些有助于促使个体向更高参与度行为模式转变的个体因素及环境因素。
2. 通过随机对照试验来测试基于个人特征的干预措施，从而验证差异化支持策略的实际效果及其中的因果关系。
3. 采用访谈和案例研究等定性方法，来了解教师为何会采取不同的教学方式，以及哪些经历影响了他们的教学行为。
4. 应重点考察与特定技术相关的教学效果，而非一般性的教学效果；因为用户的注册情况往往更与特定技术领域的学习成果密切相关。
5. 调查不同教育阶段（小学、中学、高等教育）、不同学科领域（STEM学科与人文学科）以及不同学校环境（城市学校与农村学校、资源丰富的学校与资源匮乏的学校）下，学生档案的结构是否存在差异。
6. 探索文化因素影响群体成员身份的中介机制，例如制度结构、职业规范或政策环境等。

4.6 结论

这项研究对关于教师教育中利用技术促进教师专业发展的三种普遍观点提出了质疑。首先，教师并非一个同质化的群体；他们可以根据自身的特点被划分为四种不同的类型，因此需要针对不同类型提供有针对性的支持，而无法采用“一刀切”的培训方式。其次，正式的培训并不一定具有显著的效果；当前的一些政策过于强调参与度作为评估培训质量的指标，这其实是一种矛盾的做法。最后，文化因素对教师利用技术促进专业发展的方式有着重要影响——其中两个文化维度（权力距离与个人主义）能够解释教师在利用技术进行专业发展方面存在的62%的跨国差异，这一比例远远高于其他任何因素所能解释的差异。

其影响是显而易见的，而且意义重大。职业发展政策应当从强制要求员工参加培训，转变为营造有利于多种学习方式发展的学校环境；同时应加大对数字平台及虚拟专业社区等非正式学习基础设施的投入，并通过让员工通过实践来掌握相关技能，从而增强他们使用技术的信心，而不是仅仅依靠被动式的培训来实现这一目标。跨文化的职业发展项目必须充分考虑文化差异，根据当地关于等级制度、自主权以及正式学习与非正式学习作用等方面的价值观来调整相应的培训方法。

当世界各地的教育系统试图通过利用技术来提升教师的专业素养与教学效果时，认识到教师在参与教学活动方面存在明显的差异就显得尤为重要了。这些差异主要受到个人特质、学校提供的培训机会以及文化环境的影响。因此，未来的发展方向不在于推行统一的培训要求或标准化培训计划，而在于为教师创造有利条件，使他们能够通过多种符合自身特点的、具有文化敏感性的方式来提升自己的技术能力。同时，还需要通过有效的领导力支持、充足的资源配备以及培养教师的自我效能感，来促进这一过程的实施。

CRediT作者贡献声明

陈雪亮：负责写作过程中的审稿与编辑工作、初稿的撰写工作，以及数据的可视化处理、数据验证、研究方法的设计、调查数据的收集与分析、正式的分析报告撰写以及概念的构建等工作。
[作者2]：负责写作过程中的审稿与编辑工作、初稿的撰写工作，以及数据验证、研究过程的监督工作，同时还参与研究方法的设计与概念的构建等工作。

利益冲突声明

作者声明：他们不存在任何可能影响本文研究结果的利益冲突或个人关系。

数据的可用性

TALIS 2024的相关数据可在经合组织官网（https://www.oecd.org/education/talis/）上公开获取。如需分析相关数据，可向相应作者提出合理请求，他们将提供相应的分析代码。根据经合组织的数据使用规定，个人层面的数据无法被直接共享，但可以通过经合组织的数据存储库进行查询。

致谢

我们感谢经合组织以及所有参与TALIS 2024项目的国家，感谢他们提供了这些数据。同时，我们也感谢[相关同事]对早期草案提出的宝贵意见。[根据实际情况，可补充具体的致谢内容。]

参考文献

阿斯帕鲁霍夫，T.，穆滕，B.（2014）。混合模型中的辅助变量：使用Mplus的三种处理方法。《结构方程模型：多学科期刊》，21(3)，329–341。网址：http://doi.org/10.1080/10705511.2014.915181

Bernard, R. M., Borokhovski, E., Schmid, R. F., Tamim, R. M. & Abrami, P. C. (2014). 高等教育中混合学习与技术应用效果的元分析：从理论研究到实际应用。《高等教育计算杂志》，26卷，第87–122页。https://doi.org/10.1007/s12528-013-9077-3

《高等教育计算杂志》，第26卷，第87–122页。https://doi.org/10.1007/s12528-013-9077-3

Bolck, A., Croon, M. & Hagenaars, J. (2004). 使用分类变量估计潜在结构模型：一步法与三步法的比较。《政治分析》，12(1)，3–27。https://doi.org/10.1093/pan/mph001

伯恩，B. M.，范德维弗，F. J. R.（2010）。在大规模跨文化研究中检验测量工具与研究结构的等效性：解决“不等效”问题。《国际测试杂志》，10(2)，107–132。https://doi.org/10.1080/15305051003637306

伯恩斯，J. P.（2020）。利用机会倾向框架来理解个体与群体在发展结果方面的差异：一份回顾性进展报告。《发展评论》，56卷，文章编号100911。网址：https://doi.org/10.1016/j.dr.2020.100911

伯恩斯，J. P.，与米勒，D. C.（2007）。影响数学和科学成绩的各种因素的相对重要性。

629.https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2006.09.002

伯恩斯，J. P.，与米勒–科托，D.（2016）。在实行种族隔离政策及学生构成多元化的学校中，学生的数学与阅读能力的发展情况：基于全国性数据库的实证分析。《当代教育心理学》，46卷，第34–51页。https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2016.04.002

陈福发（2007）。拟合优度指数对测量不变性缺失的敏感性。《结构方程建模》，14(3)，464—504。https://doi.org/10.1080/10705510701301834

科恩，J.（1988）。《行为科学中的统计功效分析》（第2版）。Erlbaum出版社。

Darling–Hammond, L., Hyler, M. E., & Gardner, M. (2017). 有效的教师专业发展。学习政策研究所。

恩德斯，C. K.（2010）。《应用缺失数据分析》。吉尔福德出版社。

戴维斯，F. D.（1989）。信息技术的感知有用性、感知易用性以及用户对其的接受程度。《管理信息系统季刊》，13卷，第319—340页。https://doi.org/10.2307/249008

Dede, C. (2017). 《教师教育的演变》。载于D. J. Clandinin与J. Husu编著的《SAGE教师教育研究手册》（第838—854页）。SAGE出版社。

Desimone, L. M. (2009). 如何改进关于教师专业发展的影响研究：探索更合理的概念界定与评估方法。《教育研究者》，38卷，第181–199页。https://doi.org/10.3102/0013189x08331140

Ertmer, P. A., Ottenbreit–Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E. & Sendurur, P. (2012). 教师的教学观念与技术整合实践：两者之间存在着密切的关系。《计算机与教育》，59卷，第423—435页。https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.001

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Duckworth, D., & Friedman, T. (2019). 《2018年国际计算机与信息素养研究》：评估框架。施普林格出版社。https://doi.org/10.1007/978–3–030–19389–8

Garet, M. S., Porter, A. C., Desimone, L., Birman, B. F. & Yoon, K. S. (2001). 是什么让专业发展真正有效？来自全国教师样本的研究结果。《美国教育研究杂志》，38卷，第915—945页。https://doi.org/10.3102/00028312038004915

霍夫斯泰德，G.（2001）。《文化的影响：跨国家比较价值观、行为模式、制度及组织结构》（第2版）。Sage出版社。

诺尔斯，M. S.（1984）。《成人学习者：一个被忽视的群体》（第三版）。海湾出版社。

Lakens, D. (2013). 如何计算并报告效应量以推动科学的发展：t检验与方差分析的实用指南。《心理学前沿》，4，863。https://doi.org/10.3389/fpsy.g.2013.00863

刘易斯，R. W.，与法卡斯，G.（2017）。运用机会倾向理论框架来分析影响初中生科学成绩的个体因素、课堂因素及学校因素。
《当代教育心理学》，51卷，第185—197页。
https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2017.08.003

麦克尼什，D.，斯泰普尔顿，L. M.，西尔弗曼，R. D.（2017）。关于层次线性模型被过度使用的现象。《心理方法》，22(1)，114–140。https://doi.org/10.1037/met0000078

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2014). 在线学习与混合式学习的有效性：对相关实证研究的元分析。《教师学院记录》，115卷，第1–47页。

Morin, A. J. S. & Marsh, H. W. (2015). 在以个体为中心的分析中区分“形状”效应与“水平效应”：以大学教师的多维度效能表现为例进行说明。《结构方程建模》，22卷，第39–59页。https://doi.org/10.1080/10705511.2014.919825

Nylund-Gibson, K. & Choi, A. Y. (2018). 关于潜在类别分析的十个常见问题。心理科学转化研究，4(4)，440–461。https://doi.org/10.1037/tps0000176

经合组织。（2019）。《TALIS 2018调查结果（第一卷）：作为终身学习者的教师与学校管理者》。经合组织出版社。https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en

普特尼克，D. L.，与伯恩斯坦，M. H.（2016）。测量不变性原则及其在心理学研究中的应用：现状与未来发展方向。《发展心理学评论》，41卷，第71–90页。网址：https://doi.org/10.1016/j.dr.2016.06.004

经合组织。（2020年）。《TALIS 2018调查结果（第二卷）：被视为受重视的专业人士的教师与学校领导》。经合组织出版社。https://doi.org/10.1787/19cf08df-en

经合组织。（2024年）。《TALIS 2024技术报告》。经合组织出版社。

Spurk, D., Hirschi, A., Wang, M., Valero, D., & Kauffeld, S. (2020). 潜在剖面分析：其在职业行为研究中的应用综述及操作指南。《职业行为杂志》，120，103445。https://doi.org/10.1016/jjvb.2020.103445

Srite, M. & Karahanna, E. (2006). 所倡导的民族文化价值观在技术接受过程中的作用。《管理信息系统季刊》，30卷，第679—704页。https://doi.org/10.2307/25148745

Straub, D., Keil, M. & Brenner, W. (1997). 跨文化环境下的技术接受模型验证：一项针对三个国家的研究。《信息与管理》，33卷，第1–11页。https://doi.org/10.1016/S0378-7206(97)00026-8

Teo, T. (2011). 影响教师使用技术意愿的因素：模型构建与验证。《计算机与教育》，57卷，第2432—2440页。https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.06.008

Trust, T., Krutka, D. G., & Carpenter, J. P. (2016). “团结就是力量”：为教师提供的专业学习网络。《计算机与教育》，102卷，第15–34页。https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.06.007

Trust, T. & Whalen, J. (2020). 教师是否应该接受远程教学培训？从COVID-19疫情中获得的经验。《技术与教师教育杂志》，28卷，第189-199页。

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2001). 教师效能感：一个难以捉摸的概念。《教学与教师教育》，17卷，第783-805页。https://doi.org/10.1016/S0742-051X(O1)00036-1

范德维弗，F. J. R.，与梁凯（1997）。《比较研究的方法与数据分析》。载于J. W. 贝里、Y. H. 波尔廷加、J. 潘迪主编的《跨文化心理学手册》（第二版，第1卷，第257—300页）。Allyn & Bacon出版社。

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). 信息技术用户的接受度：一种统一的分析视角。《MI/s季刊》，27卷，第425—478页。https://doi.org/10.2307/30036540

Vermunt, J. K. (2010). 带有协变量的潜在类别模型：两种改进的三步法。《政治分析》，18(4)，450-469。https://doi.org/10.1093/pan/mpq025

附录A：补充数据

本文的补充数据可在线查阅，网址为[doi链接]。

补充表S1：53个参与国家的完整名单及样本数量
补充表S2：所有研究变量的描述性统计结果及可靠性系数
补充表S3：所有研究变量之间的相关性矩阵
补充表S4：53个国家的完整跨文化特征分布数据
补充表S5：包含所有协变量的R3sTEP多项式逻辑回归分析结果

补充表6：BCH分析的详细结果，包括所有成对比较结果及效应量。

补充表7：TALIS变量对应关系及代码手册参考信息
补充表s8：测量不变性测试结果（包括构型不变性、度量不变性及标量不变性测试结果），同时附有拟合指数及自由参数的相关数据。
补充表s9：纳入文化维度回归分析的20个国家名单
补充表s10：通过FIML方法、多重插补法及完整案例分析法进行比较的敏感性分析结果

补充图S1：数据分布特征的可视化展示（后验概率及分类不确定性）

补充图S2：各国剖面分布的差异情况（以世界地图的形式显示，并标出了各地区的权重比例）
补充方法：变量构建的详细流程、数据缺失的类型及处理方法，以及辅助变量的分析方法。

补充方法：敏感性分析（包括多种插补方法、自助法验证以及不同的模型设定）。

补充代码：分析脚本及变量映射文件可在此[仓库地址]下载。]

Word count: ~9,500 (excluding references and supplementary materials)

© 2024 Elsevier Ltd. 保留所有权利，包括与文本处理、数据挖掘、人工智能训练及相关技术相关的权利。